

o LightGCN 的矩阵化表示:

首先第0层的 Embedding  $E^{(0)} \in \mathbb{R}^{(M+N) \times T}$ , 其中  $T$  为每个 Embedding 的维度.

所以可以理解为  $E^{(0)}$  = 把所有的用户、物品 Embedding 竖着排成一个矩阵  
 $\Downarrow$   
这就是  $(M+N) \times T$   $M$  为用户数  $N$  为物品数

然后 LGN 的矩阵等价形式:  $E^{(k+1)} = (D^{-1/2} A D^{-1/2}) E^{(k)}$

其中  $D$  是  $(M+N) \times (M+N)$  的对角矩阵, 即  $D_{ii}$  表示邻接矩阵第  $i$  行的非零元个数  
即度.

$A$  是邻接矩阵, 形状是  $M \times N$

$D^{-1/2}$  就是对每个节点除以度的平方根, 即前面传播中提到的归一化

还有“高中数学”环节:  $\binom{K}{k} = \frac{K!}{k!(K-k)!}$

有:  $(1+x)^K = \binom{K}{0} + \binom{K}{1}x + \binom{K}{2}x^2 + \dots + \binom{K}{K}x^K$

则  $E^{(k)} = \sum_{R=0}^k \alpha_R A^R E^{(0)}$

